NH투자증권

전략 인사이드/경제

한국 메가프로젝트와 잠재성장률

메가프로젝트 투자의 80%가 진행될 경우, 한국 2030년대 잠재성장률은 기존 1.2%에서 0.2~0.4%p 제고 가능할 전망

정여경 (Economist)
02) 2229-6757, jyk120@nhsec.com

메가프로젝트 투자로 AI 자본축적 확대

한국경제는 2026년 3%대, 2027~2028년 2%대 성장이 가능할 전망이다. 반도체 수출과 설비투자 확대에 기인한다. 2026년 6월, 정부는 '3대 메가프로젝트' 투자계획을 발표했다. 삼성과 SK는 기존 투자를 포함하여 향후 10~15년간 4,755조원 투자계획을 발표했다.

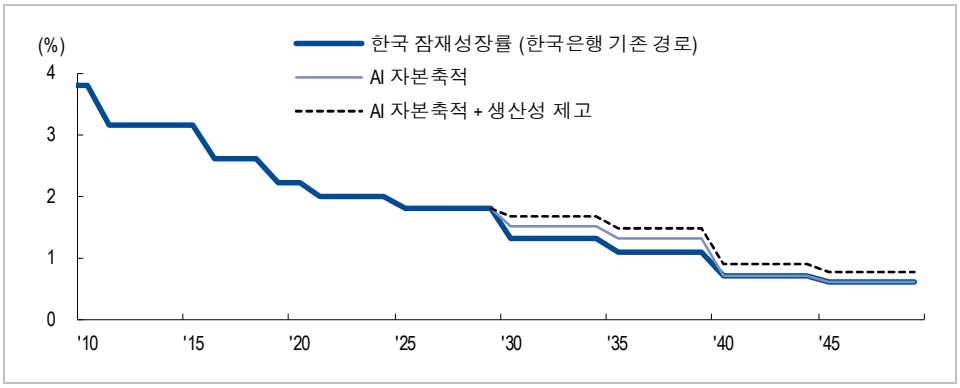
메가프로젝트 집행률 시나리오(80%, 60%, 40%)에 따르면, 2030년대 초반 삼성+SK의 CAPEX가 명목GDP에서 차지하는 비중은 4~9%에 달할 전망이다. 서남권 반도체 팹(800조원)이 보류될 경우, SKT의 데이터센터(1,000조원)가 보류될 경우, 삼성의 경기 반도체팹 투자가 50% 축소될 경우를 가정했다.

과거에는 반도체 CAPEX의 GDP 성장 기여도는 지속성과 체감도가 작았다(수입으로 누출, 자본집약적 성격). 반면 이번 메가프로젝트 투자 효과는 과거보다 클 것으로 기대된다. 10~15년짜리 장기 계획으로 투자의 지속성이 높아졌고, 계획단계에서 건설단계로 전환되는 구간에 건설투자 부문을 중심으로 낙수효과가 예상된다.

한국은행(2024년 12월)은 한국 잠재성장률을 2020년대 중후반 1.8%, 2030년대 1.2%, 2040년대 0.7%로 추계했다. 그러나 메가프로젝트 투자의 80%가 진행될 경우, 한국의 2030년대 잠재성장률은 0.2~0.4%p 상향조정될 것으로 추정된다.

2030년대 한국 잠재성장률은 ①기존 경로라면 1.2% 수준에 그칠 것이나, ②AI 자본축적이 15년간 지속되는 경우 0.2%p, ③AI 자본축적에 더하여 총요소생산성(TFP) 향상도 함께 일어나는 경우 0.4%p 제고될 전망이다.

메가프로젝트의 80%가 집행될 경우, 2030년대 한국 잠재성장률은 0.2~0.4%p 제고



자료: 한국은행, NH투자증권 리서치본부

한국은행의 성장률 상향 조정

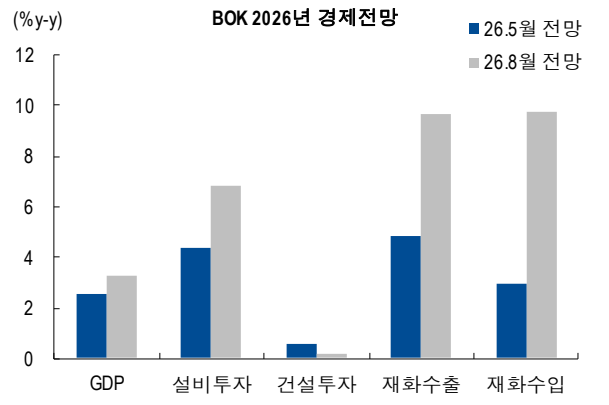
반도체 CAPEX 증가율은 2017년 이후 최대

한국은행은 8월 경제전망에서 2026, 2027년 성장률을 크게 상향조정(2026년 2.6%→ 3.3%, 2027년 2.1%→ 2.9%)했는데, 이는 수출과 설비투자 확대에 기인했다(2026년 4.4%→ 6.8%, 2027년 2.0%→ 4.7%). 반도체 업체(삼성전자, SK하이닉스)의 수출 및 자본지출(=CAPEX, Capital expenditure) 확대가 한국 경제 성장을 견인할 것으로 추정된다(그림1,2).

2026년 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 capex 증가율(+47%y-y)은 2017년(+73%) 이후 최대치를 기록할 것으로 예상된다(그림3). 삼성전자, SK하이닉스의 합산 CAPEX 규모는 2025년 명목 GDP의 2.8% 수준에서 2026년 3.5%, 2027년 3.9%까지 확대될 전망이다.

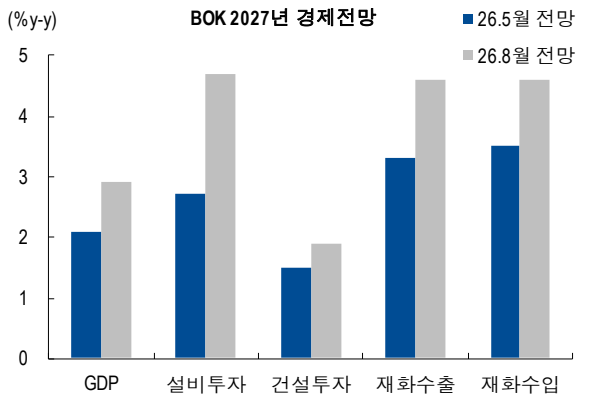
AI 사이클 하에서 대만은 한국보다 먼저 낙수효과를 누리고 있다. 수출이 건설투자와 설비투자를 함께 끌어올렸고, 그 결과 대만은 기저효과를 이겨내고 2025~2026년 연속으로 high single 성장률을 기록 중이다.

그림1. 한국은행의 2026년 경제전망 상향조정



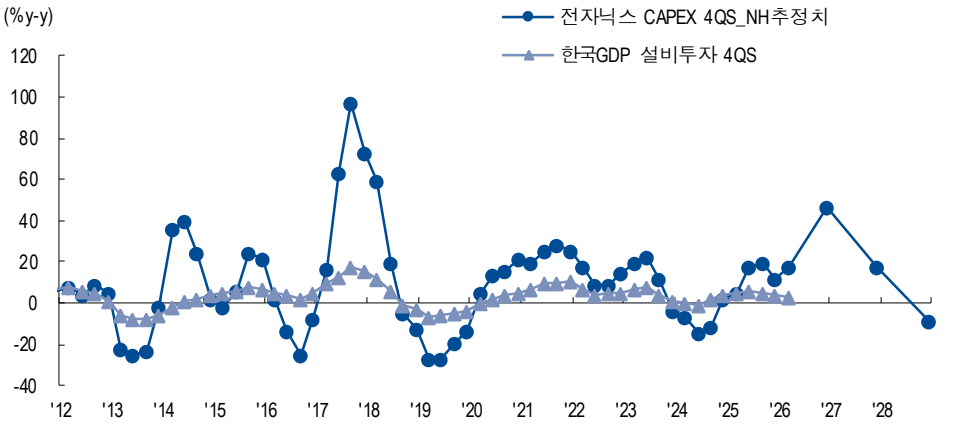
자료: 한국은행, NH투자증권 리서치본부

그림2. 한국은행의 2027년 경제전망 상향조정



자료: 한국은행, NH투자증권 리서치본부

그림3. 삼성전자와 SK하이닉스의 CAPEX 증가율은 2017년 이후 최대



자료: Quantiwise, NH투자증권 리서치본부

반도체 Q효과

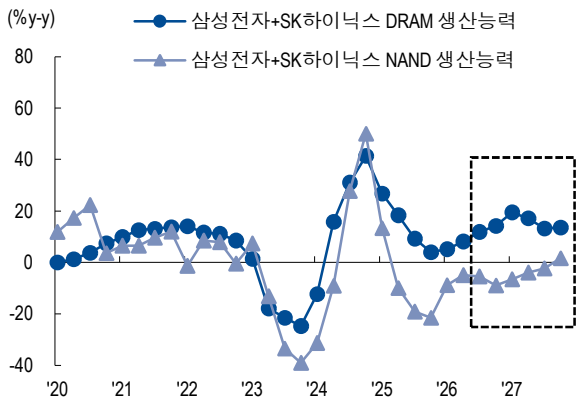
2026년 하반기 반도체 생산능력 반등 가능성

한국도 2026년 3%대, 2027~2028년 2%대 성장이 가능할 전망이다. Trendforce에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 생산능력(=월평균 반도체 웨이퍼 투입량)이 2026년 하반기에는 전년대비 +5%, 2027년에는 +9% 증가할 것으로 전망한다(1H26 +1%y-y). 반도체 Q효과는 2026년 하반기부터 가시화되면서 실질GDP에 반영될 것으로 추정된다(그림4,5).

지난 2년간 경기도의 건설공사계약액 규모가 확대되었고, 한국 산업설비 건설계약액은 2026년 2분기에 급증했다(그림6,7). 산업설비 건설계약액은 건설 중인 자산(CIP) 가운데 클린룸/생산설비 부분과 겹칠 가능성이 있다. 반도체 팹 투자의 시그널이다. 이후에는 반도체 소부장으로 낙수효과가 가능할 것이다. 반도체 클러스터 조성 타임라인을 참고할 때, 클린룸 구축이 마무리되고 장비를 반입하기 6~12개월 전에 반도체 제조장비 발주를 시작한다.

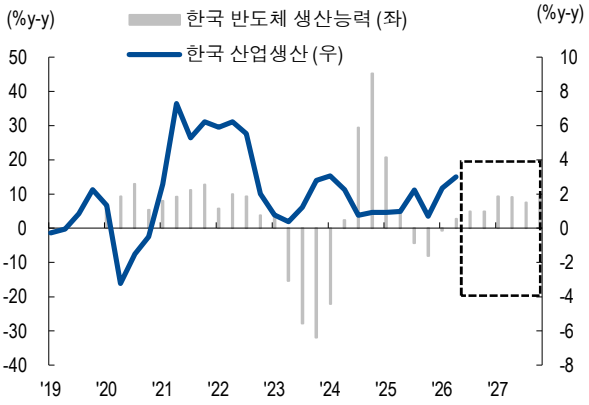
삼성전자 평택 P4는 당초 예상보다 가동 시기를 앞당기고 있다. 2026년 하반기부터 P4發 반도체 소부장 수주 모멘텀이 반영되기 시작할 가능성이 있고, 2027년에는 장비 반입이 더 집중될 것으로 판단된다.

그림4. 2026년 반도체 생산능력 반등



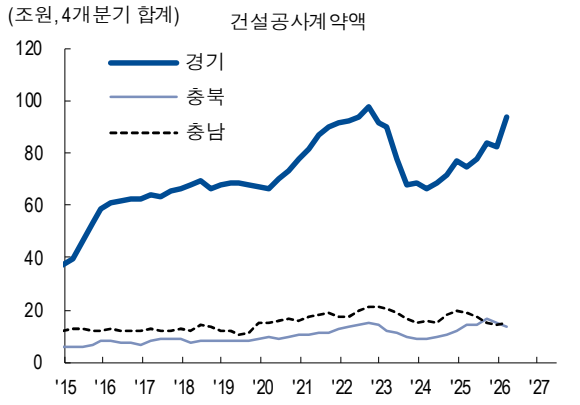
자료: Trendforce, NH투자증권 리서치본부

그림5. 반도체 Q효과 기대



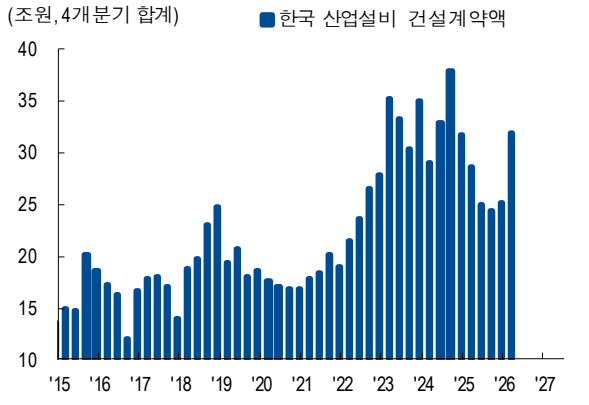
자료: Trendforce, 한국통계청, NH투자증권 리서치본부

그림6. 지난 2년간 건설공사계약액 확대



자료: 한국통계청, NH투자증권 리서치본부

그림7. 2026년 2분기 산업설비 건설계약액 급증



자료: 한국통계청, NH투자증권 리서치본부

1) 4,755조원 메가 투자 시나리오

2029~2035년 메가프로젝트 투자는 명목GDP의 4~9% 수준

2026년 6월, 정부는 '3대 메가프로젝트'를 발표했다. 반도체 팹, 피지컬AI, AI데이터센터를 3대 축으로 하여 국가 경쟁력을 높이고, 지역 균형 성장을 도모하는 국가 성장 전략이다. 삼성전자(+삼성그룹)과 SK하이닉스(+SK그룹)는 기존 투자를 일부 포함하여 향후 10~15년간 4,755조원 규모 투자계획을 발표했다(표1, 그림8).

통상 반도체 투자는 S자형(느린 시작→가속→피크→완만한 마무리)을 보이므로, 실제 투자 집행이 연도별로 균등하게 이루어지지 않는다. 현재 부지/전력/용수계획 단계나 토지보상 단계에 있는 반도체 클러스터들은 수년간 정체 이후에 급진전을 보일 가능성이 높다. 팹 건설에 착공해서 완공하기까지 1년반~2년 정도가 걸리고, 클린룸 마감까지 건설투자가 집중된다. 이후 장비를 발주하고 반입하는 시기에 설비투자가 집중된다.

다만, 필자는 산업 전문가가 아니므로 임의로 반도체 투자의 S자형 곡선을 예측하기가 불가능하다. 따라서 메가프로젝트 투자(4,755조원)가 연도별로 동일하게 진행된다고 가정했다. 또한 두 그룹의 장기투자는 2029년부터 본격적으로 시작되는 것으로 가정했다. 현실적으로 계획의 100% 전액이 현실에 반영되기에는 한계가 있으므로, 메가프로젝트 투자가 80%, 60%, 40% 집행되는 경우를 3가지 시나리오로 설정했다(그림9,10).

시나리오①: 서남권 반도체팹 계획 800조원이 부지/용수/전력 문제로 보류되어, 메가프로젝트의 80%만 집행되는 경우이다. 2029~2035년 명목GDP 대비 메가프로젝트 투자 비율은 연평균 9%에 달할 것이다(2029~2040년까지 삼성의 CAPEX는 매년 33조원, 2029~2035년까지 SK의 CAPEX는 매년 57조원 축소 가정).

시나리오②: SK텔레콤의 데이터센터 계획 1000조원이 보류되어, 메가프로젝트의 60%만 집행되는 경우이다. 2029~2035년 명목GDP 대비 메가프로젝트 투자 비율은 연평균 6%에 달할 것이다(2029~2035년까지 SK의 CAPEX는 매년 143조원 추가 축소 가정).

시나리오③: 삼성의 경기 반도체팹(평택, 용인) 투자를 50% 축소(=1,015조원)함으로, 메가프로젝트의 40%만 집행되는 경우이다. 2029~2035년 명목GDP 대비 메가프로젝트 투자 비율은 연평균 4%에 달할 것이다(2029~2040년까지 삼성의 CAPEX는 매년 85조원 추가 축소 가정).

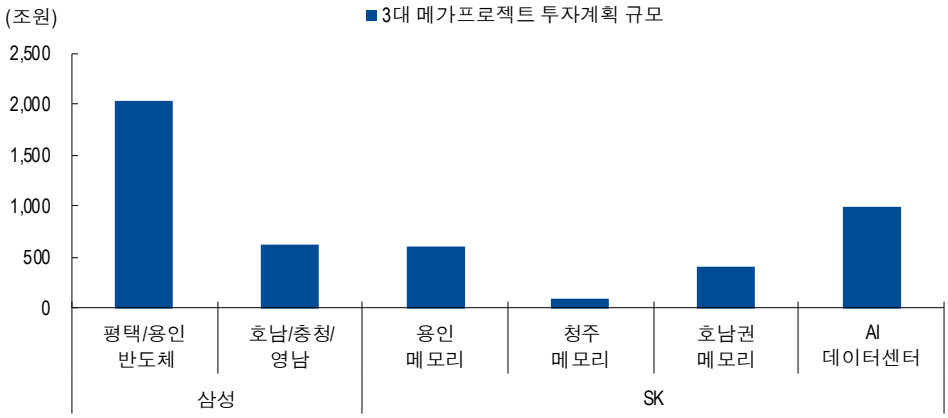
즉, 2020년대 후반~2030년대 초반 투자가 가장 활발하게 시기에 삼성과 SK의 CAPEX가 한국 명목GDP에서 차지하는 비중은 연평균 4~9%에 달할 것으로 추정된다. 단, 메가프로젝트 투자가 전적으로 한국 성장률 제고로 이어기에는 한계가 있다. 반도체는 수입유발계수가 크기 때문에(=반도체 제조장비 수입 비중 높음) 반도체 CAPEX의 일정부분이 수입으로 유출될 것으로 예상된다.

표1. 삼성과 SK의 4,755조원 투자 계획

	삼성전자	삼성그룹	SK 하이닉스	SK 그룹
규모 (조원)	2,450	205	1,100	1,000
목표시점	2040년	2040년	2035년	2035년

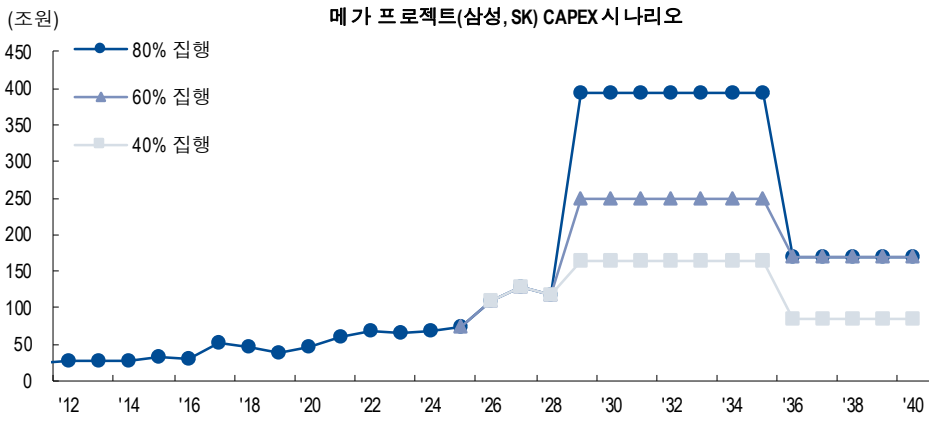
자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부

그림8. 3대 메가프로젝트: 반도체 팹, 피지컬AI, AI데이터센터



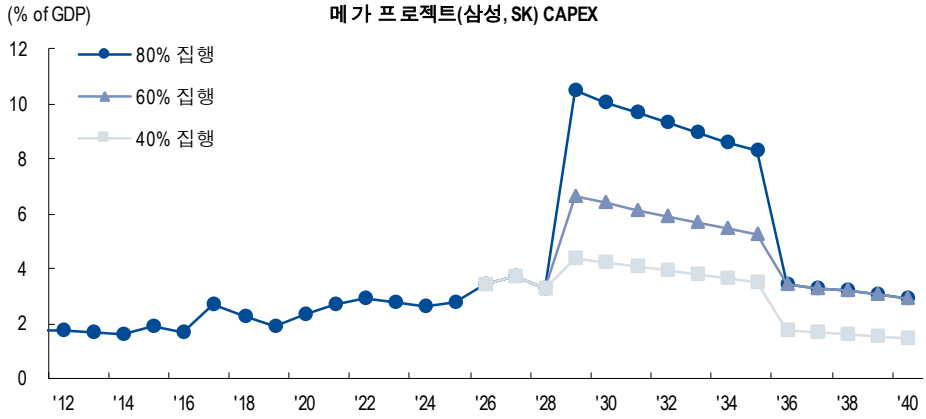
자료: 삼성전자, SK그룹, NH투자증권 리서치본부

그림9. 2029~2035년 투자 집중



주: 2026~2028년 capex는 당사 반도체 섹터 추정치, 2029년 이후는 총투자액을 투자 연한으로 균일 분배
자료: NH투자증권 리서치본부

그림10. 현실적으로 2030년대 초반 명목GDP 대비 CAPEX 비중은 연평균 4~9%



주: 2026~2028년 capex는 당사 반도체 섹터 추정치, 2029년 이후는 총투자액을 투자 연한으로 균일 분배
자료: NH투자증권 리서치본부

장비투자의 성장기여도 체감이 작았던 이유 (feat. 2017년 투자 사이클)

①반도체 제조장비는 대부분 수입재
②반도체는 자본집약적 산업

한국은행의 경제전망에서도 2026~2027년 성장률 상향 조정은 컸으나, 소비자물가 상향 조정은 작았다. 단기적으로 투자의 낙수효과가 제한적이라는 뜻이다(그림11). 반도체 수출가격 급등이 GDP 디플레이터에 반영되었기 때문에, 한국 명목 GDP가 급증했다(1Q26 +17%, 2Q26 +26%). 반면, 반도체 수출가격은 소비자물가지수에는 반영되지 않으므로 CPI 상승세는 제한적이었다(그림12).

과거 경험상, 반도체 투자의 GDP 성장기여도는 체감이 작았다. 1)GDP=C+I+G+(X-M) 항등식에서 설비투자(I)가 증가하면, 수입(M)도 같이 증가했기 때문이다. 특히 반도체 설비투자의 핵심장비는 대부분 수입재이므로, GDP 순증 기여도가 작았다. 2)반도체는 타 업종 대비 자본집약적이므로 낙수효과가 제한적이었고, 반도체 프로젝트 타이밍에 좌우되어 투자의 분기 변동성이 컸다.

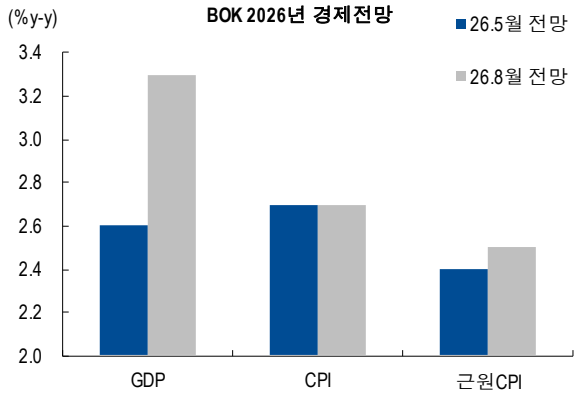
실제로 2017년은 반도체 업체의 투자 확대가 가장 큰 시기였다(GDP 설비투자 +15%y-y). 설비투자의 성장기여도가 +1.4%p까지 치솟았음에도 불구하고, 반도체 capex의 상당부분이 장비 수입에 편중되어 낙수효과 체감이 작았다. 2017년 반도체제조용 장비 수입액은 전년대비 +120% 증가했지만, 토목 건설수주 금액과 공장착공 면적에는 큰 변화가 없었다. 이후 2018년에는 곧바로 조정 국면에 진입했다(그림13~15).

반면 이번 메가사이클은 정부-기업 합동의 10~15년 장기계획이라는 지속성, 여러 지역 내 반도체 팹 건설계획으로 건설투자 파급이 함께 나타날 가능성이 높다(표2). 과거 반도체 투자 사이클과 구조적 차별점을 갖는다. AI, 데이터센터라는 신규 수요가 생겨난 것이므로, 단기 시계에서 가격 조정이 오더라도 수요 자체가 사라지지 않을 가능성이 있다.

물론 이번 메가 사이클에도 한계점은 있다.

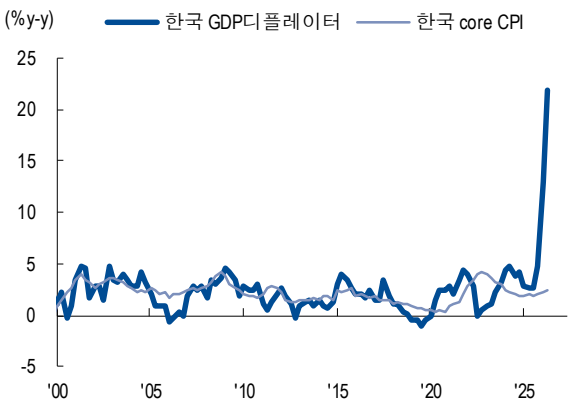
1) 아직까지는 반도체 업황이 P효과에 머물러 있으므로, 가격 착시가 성장률 숫자를 부풀리는 국면일 가능성은 있다. 증설 중인 팹 라인이 가동/양산단계에 진입하여 Q효과가 본격화될 때 P효과가 작아질 수 있기 때문이다.
2) 장비반입 단계의 수입 누출문제는 이번에도 동일하다. 건설투자가 완료된 이후 장비반입 단계에서는 수입 누출이 커질 것이다.
3) 장기계획(10~15년)이 조정될 가능성이 있다. 정부의 공언대로 인프라 인허가와 착공이 전방위로 조기화되면 문제가 없겠으나, 일부 단계(토지 보상, 문화재 발굴조사, 발전소 착공/가동, 전력망, 용수공급 등)에서 차질이 생기면 일정이 지연되기 때문이다.

그림11. 2026년 8월 한국은행의 CPI 전망 변화는 미미



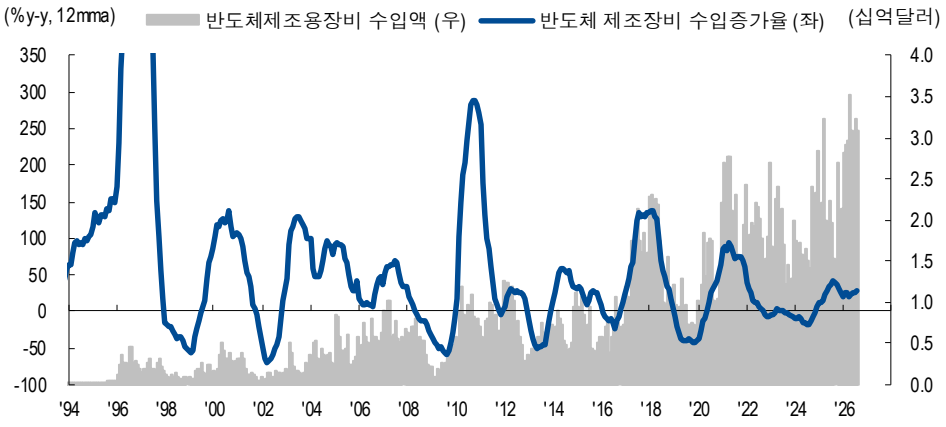
자료: 한국통계청, NH투자증권 리서치본부

그림12. 반도체 가격으로 GDP디플레이터와 CPI 간 괴리 확대



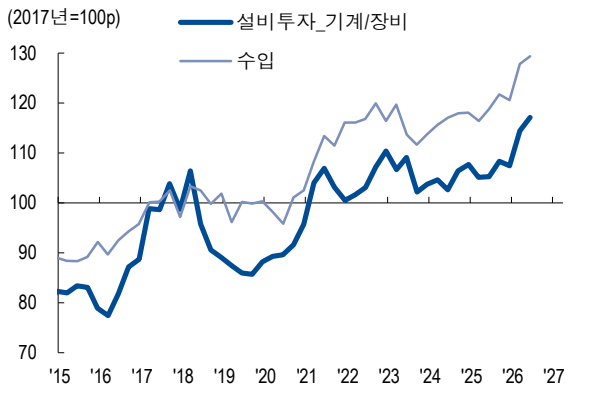
자료: 한국은행, 한국통계청, NH투자증권 리서치본부

그림13. 2017년 반도체제조용 장비 수입은 전년대비 +120% 증가



자료: 한국무역협회, NH투자증권 리서치본부

그림14. 2017년 장비반입 투자는 수입 경로를 통해 유출



자료: 한국은행, NH투자증권 리서치본부

그림15. 2017년 경기도 공장착공 면적도 횡보



자료: 한국통계청, NH투자증권 리서치본부

표2. 2010년대, 2020년대 반도체 투자 비교

	2017년	2026년 메가 프로젝트
수요 드라이버	클라우드 서버 붐	AI 붐 데이터 센터 (HBM, 전력망 등 인프라투자)
투자 주체	기업 자체 판단	정부와 기업 합동 (국가 산업단지 지정, 전력/용수 인프라를 국가가 지원)
투자 기간	단기	10~15년 장기 (~2040년)
명목 GDP 대비 규모	2.7%	3.5~13%

자료: NH투자증권 리서치본부

2) 반도체 팹 낙수효과는 건설단계에서

평택 P3 경우, 45%는 건설투자로 55%는 설비/기타투자로 사용된 것으로 추정

2026년 메가프로젝트 투자는 기업과 정부가 합동으로 10~15년짜리 장기 투자 계획을 추진하므로 향후 설비투자의 변동성은 과거 대비 낮고, 지속성이 클 것이다. 현재 삼성전자와 sk하이닉스의 반도체 팹에서 가동, 램프업, 전환 단계에 있는 비중이 50~65% 수준이다(그림16). 이 공정의 설비투자는 장비 반입이므로, 한국 경제에 대한 낙수효과는 제한적이다. 반면, 건설 단계에 있는 공장은 낙수효과가 크다.

현재 SK하이닉스는 건설 단계인 공장 비중이 20%를 상회한다. 삼성전자와 달리 SK하이닉스 자본지출은 2024년부터 빠르게 확대되었는데, 건설 중인 자산(=cip, construction in process, 토목/건물골조)이 먼저 증가했고, 2025년부터는 기계/장치 매입이 확대되었다. 한편, 삼성전자의 공장 건설은 당분간 평택과 용인을 중심으로 진행될 전망이다.

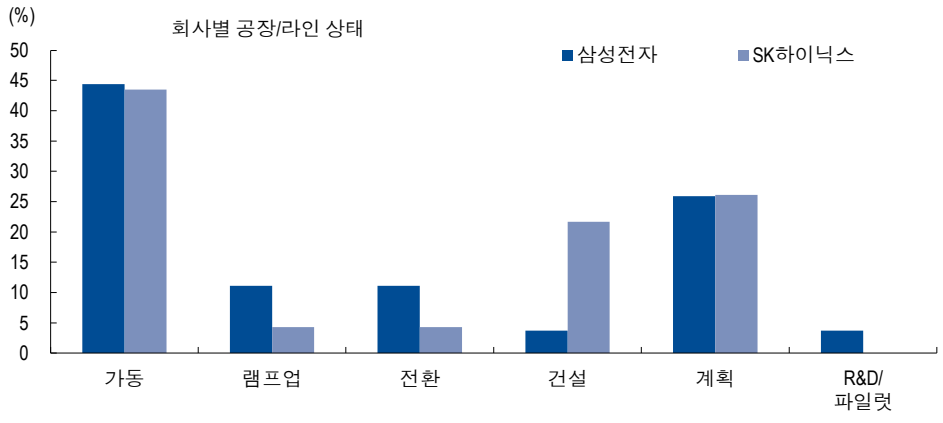
2020년대 초반 삼성전자 평택 P3의 경우 capex 금액의 45%는 건설투자로, 55%는 설비투자로 사용된 것으로 추정된다. 하나의 팹 사례를 일반화할 수는 없으나, 반도체 capex 파급효과의 타임라인과 크기를 예측할 때 참고할 수 있겠다.

평택 P3 총 투자규모에 대한 회사 차원의 공식 공개 수치는 없으나, 업계 및 언론 추정치는 30조원~50조원 범위에서 편차를 보인다. 중간값 40조원으로 가정했을 때 삼성물산이 11.8조원, 삼성E&A가 6.5조원을 수주했다. 보통 삼성물산은 반도체 팹의 골조 및 건축 시공(=팹 건물의 외관, 클린룸 기초 구조물)을 담당하고, 삼성E&A는 고난도 설계/조달/시공(EPC)이 팹 내부의 핵심 유틸리티와 특정공정설비공사(=가스/화학물질 공급배관, 수처리/환경/유틸리티 인프라 등 정밀제어)를 담당한다.

두 업체의 수주금액(=18조원)은 GDP 상에서 건설투자 항목과 겹치는 부분이 큰데, 평택 P3 capex 금액의 45% 수준이었다. 즉, 평택 P3 투자액의 45%는 건설투자로, 이외 55%는 장비를 매입하고 설치하는 설비 및 기타투자로 사용된 것으로 추정된다.

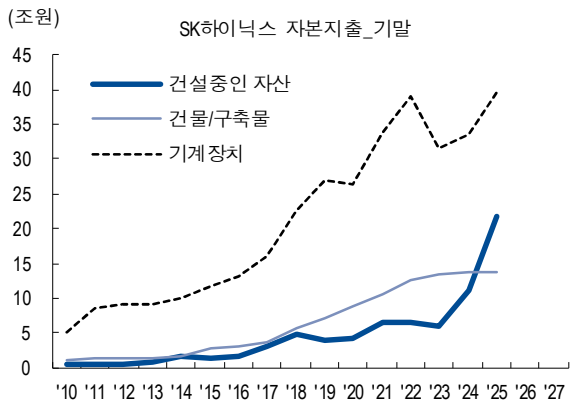
따라서, 향후 삼성전자와 하이닉스의 계획 단계(26%) 공장이 건설 단계로 전환될 때, 한국 경제의 미치는 파급효과가 확대될 것으로 예상된다(그림19). 〈그림16〉의 숫자는 팹 라인 개수를 기준으로 한 비율인데, 투자금액을 기준으로 한다면 계획 및 건설 단계의 비중이 더 클 것이다.

그림16. 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 팹 투자 단계 구성



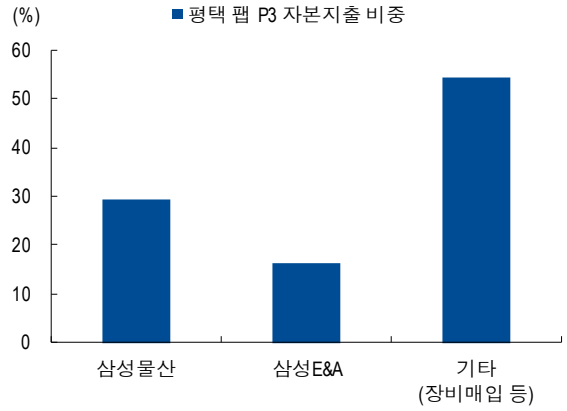
주: 팹 라인 기준, 자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부

그림17. SK하이닉스의 팹 건설은 2024년부터 확대



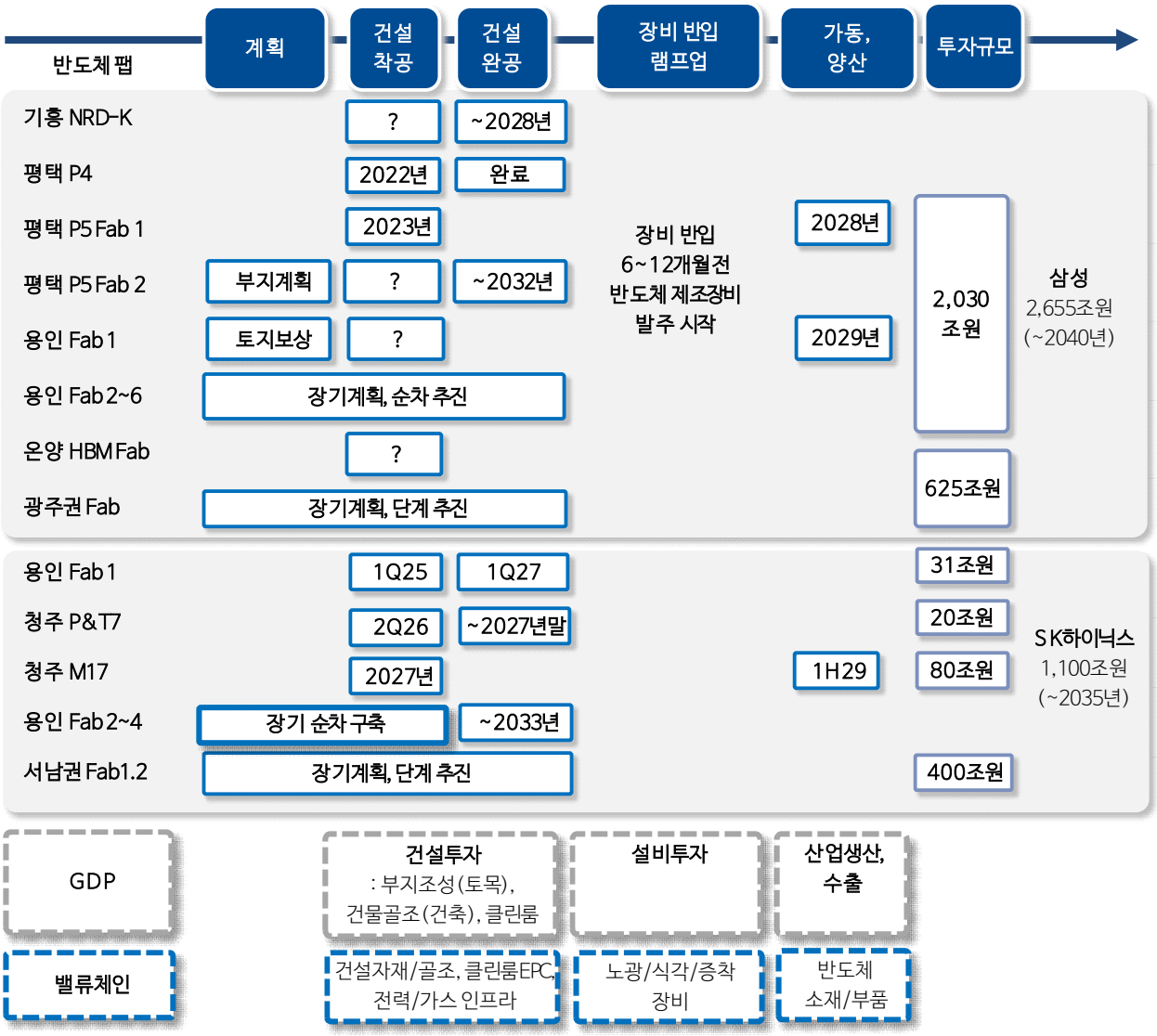
자료: DART, NH투자증권 리서치본부

그림18. 삼성전자의 평택 팹 P3 사례



자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부

그림19. 반도체 팹 조성 타임라인



자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부

3) 잠재성장률 시나리오

메가프로젝트의 80%가 진행될 경우, 한국 2030년대 잠재성장률은 기존 1.2%에서 0.2~0.4%p 제고 가능할 전망

한국은행(2024년 12월)은 한국 잠재성장률을 2020년대 중후반 1.8%, 2030년대 1.2%, 2040년대 0.7%로 추계했다(그림20). 그러나 2026년 메가프로젝트 투자 계획을 고려하면, 한국의 중장기 잠재성장률이 상향조정 될 가능성이 높다. 메가프로젝트 투자의 80%만 진행되어도, 한국의 2030년대 잠재성장률은 0.2~0.4%p 상향조정 될 것으로 추정된다.

메가투자 자체는 자본스톡을 늘려 향후 5~10년 성장률을 일시적으로 끌어올리는 효과가 있다. 이후 반도체·AI 인프라 투자가 제조업 전반의 자동화와 생산성 혁신으로 파급된다면, 구조적 잠재성장률 상향으로 연결될 수 있다. 따라서 메가프로젝트 투자의 80%가 집행된다는 가정 하에, 한국 경제의 잠재성장률 시나리오를 1)메가프로젝트 투자 이전의 기존 경로, 2)AI 자본축적만 일어나는 경우, 3)AI 자본축적과 총요소생산성(TFP) 제고가 함께 일어나는 경우로 설정했다(그림21).

시나리오①: 기존 경로대로 노동투입 기여도가 잠재성장률을 지속적으로 훼손하는 경우, 한국의 2030년대 잠재성장률은 1.2%이다. 구조개혁이 부재하고 자본 투입과 노동 투입의 성장 기여도가 둔화되는 추세가 지속되어, 한국 잠재성장률이 2020년대 1% 후반에서 2030년대 1% 초반, 2040년대는 0%대 중반까지 하락한다.

시나리오②: 반도체 투자로 AI 자본축적이 15년간 지속되나, 총요소생산성 파급효과가 제한될 경우이다. 한국의 2030년대 성장률을 1.4%로 0.2%p 제고할 전망이다. 자본소득분배율(=0.35)과 메가투자가 국가 자본스톡을 연평균 0.6%p 끌어올린다고 가정했다(2025년 5월, KDI는 노동소득분배율을 0.65로 추정).

금번 메가프로젝트 투자의 80%가 집행된다면, 향후 15년간 자본스톡이 연평균 264조원 증가하는 셈이다. 2020년대에 삼성전자와 SK하이닉스의 연평균 capex 금액은 64조원이었다. 추세적으로 증가했던 부분을 제외하면, 메가투자로 인해 삼성과 SK의 자본투입은 연평균 200조원 증가하는 것이다. 단, 자본스톡은 감가상각을 차감한 순증가로 움직이므로, 한국의 감가상각률을 감안하면 총투자 가운데 절반(50%)이 순자본스톡 증가율로 전환되는 것을 가정했다(그림22,23).

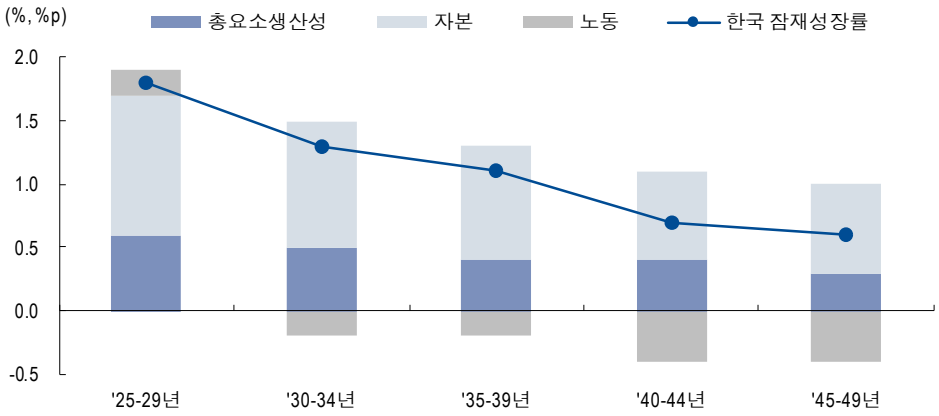
2020년대 한국의 자본스톡 증가율은 연평균 7%였다. 메가프로젝트 투자가 80% 집행될 경우, 국가 자본스톡을 2026년~2040년 연평균 0.6%p 끌어올릴 것으로 추정된다(2029~2035년까지 1.0~1.2%p, 2036~2040년까지 0.3%p).

다만, 투자가 종료된 2040년 이후부터는 자본 축적의 성장률 제고 효과가 사라질 것이다. 자본축적은 투자가 지속되는 동안만 성장률을 끌어올리므로, 자본스톡의 레벨은 높아진 채 유지되겠지만, 성장률에 대한 추가 기여도는 사라지기 때문이다. 자본축적 효과가 일시적인 이유이다.

시나리오③: 자본축적이 총요소생산성 제고로 확산될 경우, 한국의 2030년대 성장률을 1.6%로 0.4%p 제고할 전망이다. 총요소생산성(TFP, total factor productivity) 증가율이 자본투입 기여도의 약 90%(팬데믹 이전 기간 평균)까지 회복되어, 2030년대 이후에는 동 증가율이 유지되는 시나리오를 가정했다. 이는 한국은행의 2024년 연구에서 잠재성장률 상향조건에 해당한다. 반도체 및 AI 인프라가 제조업/서비스업 전반에 생산성 제고로 확산될 수 있다.

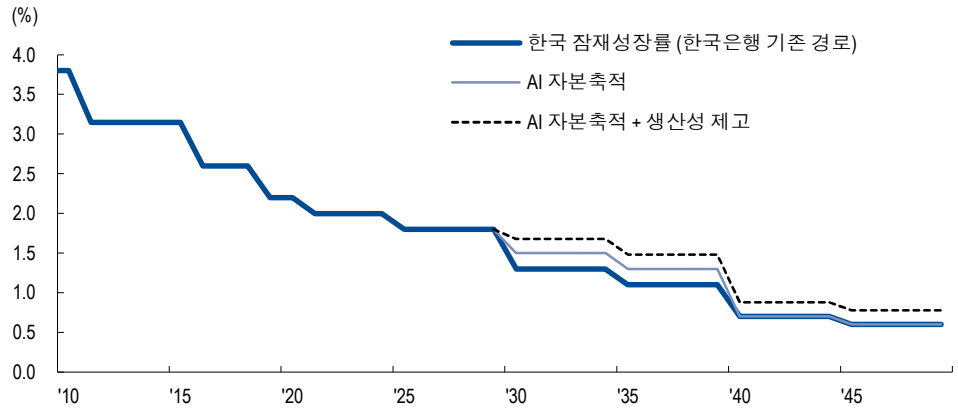
한편, 메가프로젝트 투자가 100% 집행된다면, 한국 2030년대 잠재성장률은 최대 0.6%p 제고 가능할 전망이다. 추가적으로, 한국은행이 제시한 구조개혁(출산율 제고, 여성/고령층 생산성 향상, 수도권 집중 완화)이 병행될 경우 0.2~0.3%p 추가 상향이 가능할 것이다.

그림20. 한국은행 잠재성장률 전망



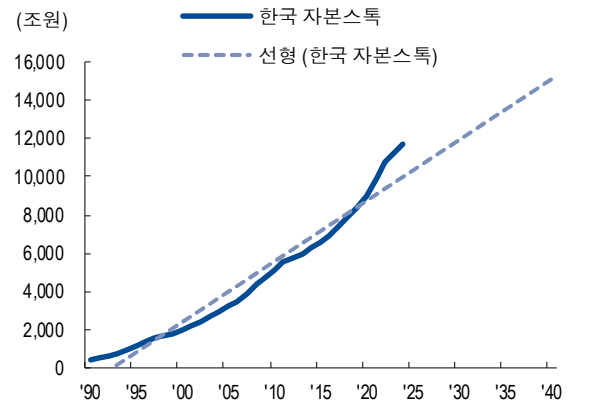
주: 생산함수 모형 기준, 연간 변화율의 5년 평균
자료: 한국은행(2024년 12월), NH투자증권 리서치본부

그림21. 메가프로젝트의 80%가 집행될 경우, 2030년대 한국 잠재성장률은 0.2~0.4%p 제고



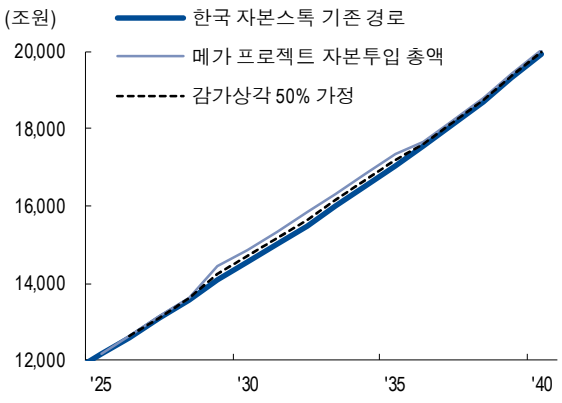
자료: NH투자증권 리서치본부

그림22. 2020년대 자본스톡 증가율은 연평균 7%



자료: 한국은행, NH투자증권 리서치본부

그림23. 메가프로젝트 투자는 국가 자본스톡을 연평균 0.6%p 제고하는 효과



자료: NH투자증권 리서치본부

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.